

항행시설별 비행검사 종류 및 허용범위(제4조 및 제15조 관련)

1. 전방향표지시설(VOR)

검사항목		검사종류					허용범위
		위치	운용 개시	정기	안테나교 체	주파수 교체	
1. 회전성(Rotation)		○	○	○	○	○	반시계방향으로 선회하는 경우에는 방위각이 감소되어야 한다.
2. 방향성(Sensing)		○	○	○	○	○	코스 선택을 조작하는 경우 지침의 지시방향이 정상이어야 하며, 검사위치에서 레디얼을 선택하는 경우에는 "FROM"을 지시하여야 한다.
3. 편파(Polarization)		○	○	○	○	○	수직편파의 영향은 평균 레디얼을 기준으로 ± 2.0 도 이내이어야 한다.
4. 복사 패턴의 정확도 (Pattern Accuracy)	가. 배열상태 (Alignment)	○	○	○	○	○	모든 전자적인 레디얼은 자북을 기준으로 각각의 방위각에서 ± 2.0 도 이내이어야 한다.
	나. 신호의 휨 (Bend)	○	○	○	○	○	자북을 기준으로 하는 방위각 또는 전자적인 레디얼의 평균 직진성으로부터 ± 3.5 도 이내이어야 한다.
	다. 전파의 불규 칙성 (Roughness /Scalloping / C o u r s e Structure)	○	○	○	○	○	설정된 코스로부터의 편차는 ± 3.0도 이내이어야 하며 다만, 다음의 값을 초과하지 않는 경우에는 ± 3.0도의 편차도 수용할 수 있다. (1) FAF-MAP중 임의의 1.0NM 구간에서 0.05NM 이내이어야 한다. (2) 해발 0피트부터 10,000피트까지는 임의의 5NM 구간에서 0.25NM 이내이어야 한다. (3) 해발 10,001피트부터 20,000피트까지는 임의의 10NM 구간에서 0.5NM 이내이어야 한다. (4) 해발 20,000피트 이상에서는 임의의 20NM 구간에서 1.0NM 이내이어야 한다.
	라. 비행가능성 (Flyability)	○	○	○	○	○	전파의 불규칙성 검사항목에서 규정하는 레디얼이 각 허용범위 이내이더라도 레디얼을 이용할 수 없게 하거나 또는 불안전하게 하여서는 아니된다.
5. 통달범위(Coverage)		요청시	○			요청시	필요한 운용한계 범위내에서 수신되는 RF의 신호 강도는 $5\mu V$ 또는 $-93dBm$ 이상이어야 한다.

검사항목	검사종류					허용범위
	위치	운용 개시	정기	안테나교 체	주파수 교체	
6. 변조도(Modulation)	○	○	○	○	○	변조도는 다음의 한계치 이내이어야 한다. (1) 30HZ AM ; 25~35% (최적 30%) (2) 30HZ FM ; 14.8~17.2 편이율(최적 16) (3) 9960HZ : 20~50%(음성변조를 사용하지 않는 경 우)
7. 식별부호(Identification)		○	○	○	○	정확하고 명확하게 식별할 수 있어야 하며, 통달범 위 내에서 코스 신호에 영향을 주어서는 아니된다.
8. 방위각 모니터 설정 값 (Bearing Monitor)		○		요청시	요청시	±1.0도 이내이어야 한다.
9. 기준 검사점 (Reference Checkpoint)		요청시	요청시	요청시	요청시	수신기 검사점(Receiver Checkpoint)이 설정되어 있는 경우에는 다음의 한계치 이내이어야 한다. (1) 비행중수신기검사점(Airborne Receiver Checkpoint) : 모든 전파구조가 허용범위 이내 이어야 하며 정렬(alignment)은 공포된 레디 얼로부터 ±1.5도 이내이어야 한다. (2) 지상수신기검사점(Ground Receiver Checkpoint) : 모든 검사항목이 허용범위 이 내이어야 하고, 최소한의 신호의 세기가 15μ V 또는 -83dBm 이상이어야 하며, 정렬 (Alignment)은 공포된 레디얼로부터 ±2.0도 이내이어야 한다.
10. 예비전원(Standby Power)		○				예비전원을 동작하는 경우 항행시설의 성능에 영향을 주어서는 아니된다.
11. 예비장비 (Standby Equipment)		○	○	○	○	주 장비의 허용범위와 동일하게 유지되어야 하며, 주장비와 예비장비의 방위각 배열상태(Azimuth alignment) 차이는 2도 이내이어야 한다.
12. 선회궤도 검사시 전파의 배열 상태 (Orbital Alignment)		○	○	○	○	±1.0도 이내이어야 한다.

2. 거리측정시설(DME)

검사항목	검사종류					허용범위
	위치	운용 개시	정기	안테나교 체	주파수 교체	
1. 통달범위(Coverage)	요청시	○				필요한 운용한계 범위 내에서 수신된 RF의 신호 강도는 -80dBm 이상이어야 한다. 다만, RF의 신호강도가 -80dBm 이하인 경우 거리정보가 정상적으로 동작하는 경우에는 통달 범위 기준치 내에 있는 것으로 본다.
2. 정확도(Accuracy)	○	○	○	○	○	0.20NM(≒370m) 이내이어야 한다.
3. 식별부호(Identification)	○	○	○			정확하고 명확하게 식별할 수 있어야 하며, 병설 장비 식별부호와의 연속성이 정확하여야 한다.
4. 응답효율(Reply Efficiency)	○	○	○			통달거리 내에서 혼변조 없이 거리지시를 계속할 수 있어야 한다.
5. 신호단절(Unlocks)	○	○	○	○	○	(1) 접근용 레디얼의 경우 최종접근 구간 내에서 방위각 또는 거리정보의 신호중단(Unlock)이 발생되지 않아야 한다. 다만, 안테나의 직상공 부근을 통과할 때 신호중단이 발생하는 경우에는 예외로 한다. (2) 향로용 레디얼의 경우 방위각 정보의 신호 중단구간은 임의의 5NM 구간에서 1NM 구간 이내이어야 하며, 거리정보는 임의의 5NM 구간에서 0.5NM 구간 이내이어야 한다.
6. 예비장비(Standby Equipment)		○	○			주 장비의 허용범위와 동일하게 유지되어야 하며, 주장비와 예비장비의 거리 차이는 0.2NM 이내 이어야 한다.
7. 예비전원(Standby Power)		○				예비전원을 동작하는 경우 항행시설의 성능에 영향을 주어서는 아니된다.

3. 전술항행표지시설(TACAN)

검사항목		검사종류					허용범위
		위치	운용 개시	정기	안테나교 체	주파수 교체	
1. 회전성(Rotation)		○	○	○	○	○	반시계방향으로 선회하는 경우에는 방위각이 감소되어야 한다.
2. 방향성(Sensing)		○	○	○	○	○	코스 선택을 조작하는 경우 지침의 지시방향이 정상이어야 하며, 검사위치에서 레디얼을 선택하는 경우에는 "FROM"을 지시하여야 한다.
3. 편파(Polarization)		○	○	○	○	○	수평편파의 영향은 평균 레디얼을 기준으로 ± 2.0 도 이내이어야 한다.
4. 복사 패턴의 정확도 (Pattern Accuracy)	가. 배열상태 (Alignment)	○	○	○	○	○	(1) 모든 접근용 레디얼은 자북 방위각을 기준으로 각각의 방위각에서 ± 2.0 도 이내이어야 한다. (2) 모든 전자적인 레디얼은 자북 방위각을 기준으로 각각의 방위각에서 ± 2.5 도 이내이어야 한다.
	나. 신호의 휨 (Bend)	○	○	○	○	○	자북을 기준으로 하는 방위각으로부터 ± 3.5 도 이내이어야 하며, 전자적인 레디얼의 평균 직진성으로부터 ± 3.5 도 이내이어야 한다.
	다. 전파의 불규 칙성 (Roughness /Scalloping / C o u r s e Structure)	○	○	○	○	○	설정된 코스로부터의 편차는 ± 3.0 도 이내이어야 하며 다만, 다음의 값을 초과하지 않는 경우에는 ± 3.0 도 이상의 편차도 수용할 수 있다. (1) FAF-MAP 중 임의의 1.0NM 구간에서 0.05NM 이내이어야 한다. (2) 해발 0피트부터 10,000피트까지는 임의의 5NM 구간에서 0.25NM 이내이어야 한다. (3) 해발 10,001피트부터 20,000피트까지는 임의의 10NM 구간에서 0.5NM 이내이어야 한다. (4) 해발 20,000피트 이상에서는 임의의 20NM 구간에서 1.0NM 이내이어야 한다.
	라. 비행가능성 (Flyability)	○	○	○	○	○	전파의 불규칙성 검사항목에서 규정하는 레디얼이 각 허용범위 이내이더라도 레디얼을 이용할 수 없게 하거나 또는 불안전하게 하여서는 아니 된다.
5. 통달범위(Coverage)		요청시	○			요청시	필요한 운용한계 범위 내에서 수신된 RF의 신호 강도는 -80dBm 이상이어야 하며, 다만, RF의 신호 강도가 -80dBm 미만인 경우 거리정보 또는 방위각 정보가 정상적으로 동작하는 경우에는 통달범위 기준치 내에 있는 것으로 본다.

검사항목	검사종류					허용범위
	위치	운용 개시	정기	안테나 교체	주파수 교체	
6. 신호중단(Radial Unlocks)		○	○	○	○	(1) 접근용 레디얼의 경우 최종접근구간 내에서 방위각 또는 거리정보의 신호중단(Unlock)이 발생되지 않아야 한다. 다만, 안테나의 직상공 부근을 통과할 때 신호중단이 발생하는 경우에는 예외로 한다. (2) 항로용 레디얼의 경우 방위각 정보의 신호 중단 구간은 임의의 5NM 구간에서 1NM 구간 이내이어야 하며, 거리정보는 임의의 5NM 구간에서 0.5NM 구간 이내이어야 한다.
7. 거리정보의 정확도 (Distance Accuracy)	○	○	○	○	○	0.2NM 이내이어야 한다.
8. 식별부호(Identification)		○	○	○	○	(1) 정확하고 명확하게 식별할 수 있어야 하며, 통달범위 내에서 코스 신호에 영향을 주어서는 아니 된다. (2) VOR과 병설된 경우에는 정확한 비율로 연속성이 유지되어야 한다.
9. 방위각 모니터 설정 값 (Bearing Monitor)		○		요청시	요청시	±1.0도 이내이어야 한다.
10. 수신기검사점 (Receiver Checkpoint)		요청시	요청시	요청시	요청시	수신기의 검사점이 설정되어 있는 경우에 정렬(Alignment)은 공포되었거나 제안된 방위각으로부터 ±1.5도 이내이어야 하며, 거리정보(Distance)는 0.2NM 이내이어야 한다.
11. 예비전원(Standby Power)		○				예비전원을 동작하는 경우 항행시설의 성능에 영향을 주어서는 아니 된다.
12. 예비장비(Standby Equipment)		○	○	○	○	주 장비의 허용범위와 동일하게 유지되어야 하며, 주장비와 예비장비의 방위각 배열상태(Azimuth Alignment) 차이는 1.5도 이내, 거리 차이는 0.2NM 이내이어야 한다.
13. 선화궤도검사시 전파의 배열 상태 (Orbital Alignment)		○	○	○	○	±1.0도 이내이어야 한다.

4. 계기착륙시설(ILS)

4.1 방위각 제공시설(Localizer, CAT-Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ)

검사항목		검사종류				허용범위
		위치	운용 개시	정기 (모니터 검사)	정기	
1. 식별부호(Identification)		요청시	○	○	○	정확하고 명확하게 식별할 수 있어야 하며, 통달범위 내에서 코스 신호에 영향을 주어서는 아니 된다.
2. 변조성분 (Modulation)	가. 변조균형 (Balance)	요청시	요청시	요청시		가능한 한 0 μ A이어야 한다.
	나. 변조도 깊이 또는 변조도(Depth)	○	○	○	○	36 ~ 44%이어야 한다.
3. 편위감도 또는 운용폭 (Displacement Sensitivity or Course Width)		○	○	○	○	(1) 운용개시 검사 : 최초 설정 요구값의 ± 0.1 도 이내 이어야 한다. (2) 정기검사 : 최초로 설정된 값에 대한 허용범위는 항행시설 성능등급에 따라 카테고리 I/II는 17% 이내, 카테고리 III는 10% 이내이어야 한다.
4. Off-Course Clearance		○	○	○	○	Off-Course Clearance 신호에 대한 구역(sector)별 운용 한계치는 다음과 같다. (1) 구역(sector)1 : 0 μ A에서 175 μ A까지 직선적으로 증가하고 10도까지 175 μ A가 유지되어야 한다. (2) 구역(sector)2 : 10도부터 35도 범위내에서 150 μ A 이상 이어야 한다. (3) 구역(sector)3 : ± 35 도 범위 밖에서 통달범위가 요구되 는 곳에서는 후방코스 지역을 제외하고 최 소 150 μ A가 되어야 한다.
5. 통달범위 상한신호 (High Angle Clearance)		○	○			최소 150 μ A 이상이어야 한다.
6. 코스정렬 정확도 (Course Alignment Accuracy)		○	○	○	○	(1) 운용개시 검사시 코스신호의 정확도는 $\pm 3\mu$ A(7피트) 이내이어야 한다. (2) 정기검사시 코스신호의 정확도는 활주로 말단으로부터 1NM까지 구간에서 측정시 활주로 중심선을 기준으로 다음의 한계치 이내이어야 한다. (가) 카테고리 I : $\pm 15\mu$ A(35피트) (나) 카테고리 II : $\pm 11\mu$ A(25피트) (다) 카테고리 III : $\pm 9\mu$ A(20피트)
7. 위상(Phasing)		요청시	요청시	요청시		최초 설정되는 변조 균형 값은 가능한 0 μ A 이내로 유지되어야 한다.
8. 변조차값의 직선적 증가율 (DDM increase linear) 또는 Clearance 구조		○	○	○	○	(1) 활주로 중심선을 기준으로 0 μ A부터 180 μ A 이상까지 직선적으로 증가하여야 한다. (2) 고속항공기의 large angle intercepts용으로 또는 항공기의 자동비행조정장치(AFCS)의 LLZ신호 capture level이 0.175DDM(170 μ A)으로 설정된 경우에는 정상적인 조종 유도신호가 유지되어야 한다.

검사항목	검사종류				허용범위
	위치	운용 개시	정기 (모니터 검사)	정기	
9. 코스신호의 구조 (Course Structure)	○	○	○	○	(1) 구역(Zone) 1 : 카테고리 I / II / III는 사용가능 지점으로부터 A지점까지 평균코스 신호로부터 $\pm 30\mu A$ 이내이어야 한다. (2) 구역(Zone) 2 : A지점에서 B지점까지는 실제 코스정열로부터 다음의 값 이내이어야 한다. (가) 카테고리 I 은 $\pm 30\mu A$에서 $\pm 15\mu A$까지 직선적으로 감소되어야 한다. (나) 카테고리 II / III는 $\pm 30\mu A$에서 $\pm 5\mu A$까지 직선적으로 감소되어야 한다. (3) 구역(Zone) 3 : 카테고리 I 은 B지점에서 C지점까지 실제 코스정열로부터 $\pm 15\mu A$로 일정하게 유지되어야 한다. (4) 구역(Zone) 3/4 : 카테고리 II / III는 B지점에서 D지점까지 실제 코스정열로부터 $\pm 5\mu A$로 일정하게 유지되어야 한다. (5) 구역(Zone) 5 : 카테고리 III는 D지점에서 E지점까지 실제 코스정열로부터 $\pm 5\mu A$에서 $\pm 10\mu A$까지 직선적으로 증가되어야 한다.
10. 운용통달범위 (Coverage or Usable Distance)	요청시	○	요청시		(1) 필요한 운용한계 범위 내에서 RF의 신호강도는 $5\mu V$ 또는 $-93dBm$ 이상이어야 한다. (2) 운용통달범위 검사 시 출력을 경고발령점의 상태로 유지시킨 상태(단일 주파수 장비인 경우 송신출력을 $3dB(50\%)$ 이하로 감쇄, 이중 주파수 장비인 경우 각각의 송신출력을 $\pm 1dB(20\%)$ 이하로 감쇄)에서 최소한 다음의 범위까지 확보되어야 한다. (가) 코스의 기준선을 중심으로 ± 10도 범위 내 25NM까지 (나) 코스의 기준선을 중심으로 10도부터 35도 범위 내 17NM까지 (다) ± 35도 범위 밖의 운용통달범위가 요구되는 경우 10NM까지 단, 지형조건 및 운용요구조건에 따라 ICAO Doc8071을 적용할 수 있다. (3) 운용통달범위 검사시 Flag Alarm이 발생되지 않아야 한다.
11. 편파성분(Polarization)	○	○	○	○	활주로 중심선에서 주 코스의 기준선이 다음의 한계치이내이어야 한다. (1) 카테고리 I : $\pm 15\mu A$ 이내 (2) 카테고리 II : $\pm 8\mu A$ 이내 (3) 카테고리 III : $\pm 5\mu A$ 이내

검사항목		검사종류				허용범위
		위치	운용 개시	정기 (모니터검 사)	정기	
12. 감시장비 (Monitor System)	가. 코스중심선의 직진 성 감지능력 (Alignment)		○	요청시		활주로 중심선에서 주 코스의 기준선이 다음의 한계치를 벗어난 경우 감시장비는 경보를 발하여야 한다. (1) 카테고리 I : $\pm 15\mu A$ (35피트) 이내 (2) 카테고리 II: $\pm 11\mu A$ (25피트) 이내 (3) 카테고리 III : $\pm 9\mu A$ (20피트) 이내
	나. 편위감도의 변화 량 (Displacement Sensitivity or Course Width)		○	○		편위감도의 변화량이 다음의 값 이상 변화되는 경우 감시장비 는 경보를 발하여야 한다. (1) 카테고리 I / II : $\pm 17\%$ (2) 카테고리 III : $\pm 10\%$
	다. Off-Course Structure or Clearance)		○	○		(1) 제5항의 Off-Course Clearance 적용기준과 동일하게 적용되어야 한다. (2) 운영통달범위(off-course coverage area) 내에서 신호량이 $150\mu A$ 이하일 경우 감시장비는 경보가 발하여야 한다.
13. 주/예비장비의 차이 (Transmitter Difference)			○	○		운용개시검사 시 차이는 코스정열정확도(Alignment) $3\mu A$ 이내, 코스 폭(Course Width) 0.1도 이내 및 Clearance $15\mu A$ 이내로 조정되어야 한다. 정기검사 시 차이는 가능한 운용개시 범위 이내로 조정· 유지되어야 한다.
14. 변조도의 구성형태 (Modulation Level)			○	○	○	2000.1.1 이전 또는 이후에 설치 또는 개조된 방위각 제 공시설의 변조도는 다음의 조건에 부합되어야 한다. (1) 2000.1.1 이전 설치 또는 개조된 방위각제공시설 : 유효통달범위 내에서의 변조도는 30% ~ 60%이 어야 하며, 60%를 초과하는 경우에는 비행검사결과 보고서에 기록을 유지하여야 한다. (2) 2000.1.1 이후 설치 또는 개조된 방위각제공시설 : 유효통달범위 내에서의 변조도는 30% ~ 60% 이어 야 하며, 60%를 초과하는 경우에는 제한운용 조치 를 취하여야 한다.
15. 예비전원(Standby Power)			○			예비전원을 동작하는 경우 항행시설의 성능에 영향을 주 어서는 아니 된다.

4.2 활공각 제공시설(Glide Path, CAT-Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ)

검사항목		검사종류				허용범위 변경 사유
		위치	운용 개시	정기 (모니터 검사)	정기	
1. 활공각도 (Angle)	가. 활공각도 정렬 (Alignment)	○	○	○	○	(1) 운용개시검사 시 활공각도는 ± 0.05 도 이내로 유지되어야 한다. (2) 정기검사 시 활공각도는 다음의 한계치 이내이어야 한다. (가) 카테고리 Ⅰ/Ⅱ : $\pm 7.5\%$ (나) 카테고리 Ⅲ : $\pm 4\%$ (3) 활공각도의 정렬상태(Alignment)는 다음의 한계치 이내이어야 한다. (가) 카테고리 Ⅰ : 필요시 적용 (나) 카테고리 Ⅱ/Ⅲ : 구역(Zone) 3에서 운용개시검사 시 설정된 각도를 기준으로 B지점에서 C지점까지 $\pm 37.5\mu A$ 에서 $\pm 48.75\mu A$ 까지, C지점에서 ILS Reference Datum까지 $\pm 75\mu A$ 이내에서 직선적으로 증가되어야 한다.
	나. 기준점의 높이 (Height of Reference Datum)		○			카테고리 Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ 항행시설 성능등급에서 활공각도의 기준점의 높이는 50 ~ 60피트 이어야 한다.
2. 편위감도 (Displacement Sensitivity 또는 Path Width)		○	○	○	○	(1) 운용개시 검사 : $0.7\text{도} \pm 0.05\text{도}$ 이어야 한다. (2) 정기검사 : $0.7\text{도} \pm 0.2\text{도}$ 이어야 한다. (3) 활공각을 기준으로 상하 $0\mu A$ 내지 $150\mu A$ 까지 직선적으로 증가하여야 한다.
3. 장애물 회피신호 (Clearance)	가. 아래쪽 장애물 회피신호 (Below Path)	○	○	○	○	(1) 운용 활공각도 시작점의 연장 수평면 상공 0.30θ 이상의 각도에서 $190\mu A$ 의 값이 유지되어야 한다. (2) 활공각 제공시설이 정상적으로 작동되는 상태에서 $180\mu A$ 값이 존재하는 각도에서는 정상적인 장애물 회피신호(obstacle clearance)가 발생되어야 한다.
	나. 하강지시 신호 (Above Path)	○	○	○	○	운용각의 20지점(First False Path 특성구간 제외)에 도달할 때까지는 $150\mu A$ 이상의 값이 유지되어야 한다.

검사항목	검사종류				허용범위
	위치	운용 개시	정기 (모니터 검사)	정기	
4. 활공각도의 전파 구조 (Glide Path Structure)	○	○	○	○	(1) 구역(Zone) 1 : 카테고리 I / II / III는 사용가능 지점으로부터 A지점까지 평균 활공각도 신호로부터 $\pm 30\mu A$ 이내이어야 한다. (2) 구역(Zone) 2 : A지점에서 B지점까지는 실제 활공각도 신호로부터 다음의 값 이내이어야 한다. (가) 카테고리 I은 $\pm 30\mu A$의 값이 일정하게 유지되어야 한다. (나) 카테고리 II / III는 $\pm 30\mu A$에서 $\pm 20\mu A$까지 직선적으로 감소되어야 한다. (3) 구역(Zone) 3 (가) 카테고리 I은 B지점에서 C지점까지 평균 활공각도 신호로부터 $\pm 30\mu A$로 일정하게 유지되어야 한다. (나) 카테고리 II / III는 B지점에서 C지점까지 평균 활공각도 신호로부터 $\pm 20\mu A$로 일정하게 유지되어야 한다. (4) 전구역에서 비행가능성(Flyability)이 있어야한다.
5. 변조 균형 (Modulation Balance)	요청시	요청시	요청시		가능한 한 $0\mu A \pm 5\mu A$ 이내이어야 한다.
6. 변조도(Modulation Depth)	○	○	○	○	(1) 운용개시 검사 : 78%부터 82% 이내이어야 한다. (2) 정기검사 : 75%부터 85% 이내이어야 한다.
7. 운용통달범위 (Coverage)	요청시	○			(1) 필요한 운용한계 범위 내에서 RF의 신호강도는 $15\mu V$ 또는 $-83dBm$ 이상이어야 한다. (2) 운용통달범위 검사 시 출력을 경고발령점의 상태(단일 주파수 장비인 경우 송신출력을 $3dB(50\%)$ 이하로 감쇄, 이중 주파수 장비인 경우 각각의 송신출력을 $\pm 1dB(20\%)$ 이하로 감쇄)로 유지시킨 상태에서 최소한 다음의 범위까지 확보되어야 한다. (가) 활주로 중심선으로부터 수평방향으로 ± 8도 범위 내 10NM까지 (나) 활공각도의 신호는 수평면을 기준으로 수직방향으로 0.45θ부터 2.0θ까지 충분히 제공되어야 한다. (3) 운용통달범위 검사 시 Flag Alarm이 발생되지 않아야 한다.

검사항목		검사종류				허용범위
		위치	운용 개시	정기 (모니터 검사)	정기	
8. 감시장비 (Monitor System)	가. 활공각도(Angle)	요청시	○	○		운용개시 검사시 설정된 각도의 $\pm 7.5\%$ 이상 변화되는 경우 감시장비는 경보를 발하여야 한다.
	나. 편위감도 (Displacement Sensitivity or Path Width)	요청시	○	○		0.7도를 기준으로 상하 0.2도를 벗어나는 경우 감시장비는 경보를 발하여야 한다.
9. 위상(Phasing)		요청시	요청시	요청시		최초 설정되는 변조 균형 값은 가능한 한 $0\mu A$ 이내로 유지되어야 한다.
10. 위상조정 후 확인검사 (Phasing and Airborne Phase Verification)			○			운용개시검사 시 국토교통부장관이 별도로 정하는 비행 검사 절차에 따라 장비의 정상 작동상태를 확인하여야 한다.
11. 활공각 신호의 기울기(Tilt)			○			운용개시검사 시 설정된 활공각도의 $\pm 7.5\%$ 이내이어야 한다.
12. 주/예비장비의 차이 (Transmitter Differential)			○	○		운용개시검사 시 차이는 활공각도(Angle) 0.03도 이내, Width 폭(Path width) 0.03도 이내 및 장애물회피 신호(SBP) 0.2도 이내로 조정되어야 한다. 정기검사 시 차이는 가능한 운용개시 범위 이내로 조정·유지되어야 한다.
13. 변조신호의 대칭성(Symmetry)		○	○	○	○	90HZ의 변조신호를 측정한 값을 기준으로 다음의 값 이내로 유지되어야 한다. (1) 카테고리 I : 67 ~ 33% (2) 카테고리 II/III : 58 ~ 42%
14. 활공각 신호의 반전 현상 (Change/Reversal)		○	○	○	○	1,500피트 구간에서 1000피트당 $25\mu A$ 이상의 변화가 있어서는 아니 된다.
15. 예비전원(Standby Power)			○			예비전원을 동작하는 경우 항행시설의 성능에 영향을 주어서는 아니 된다.

4.3 마커시설(Marker Beacon)

검사항목		검사종류			허용범위
		위치	운용 개시	정기	
1. 식별부호(Keying)		○	○	○	정확하고 명확하게 식별할 수 있어야 하며 마커시설의 변조주파수 및 식별음은 다음과 같이 구분되어야 한다. (1) 외측마커(OM) : 400HZ, 장점(dash)의 연속 (2) 중간마커(MM) : 1,300HZ, 단점(dot)과 장점(dash)의 연속 (3) 내측마커(IM) : 3,000HZ, 단점(dot)의 연속
2. 운영통달범위 (Coverage)	가. 표시방법 (Indications)	○	○	○	(1) 외측마커(OM) : 청색(BLUE) (2) 중간마커(MM) : 황색(AMBER) (3) 내측마커(IM) : 백색(WHITE)
	나. 전계강도 (Field Strength)	○	○	○	다음의 한계범위 이내에서 1,700μV 또는 그 이상의 값이 유지되어야 한다. (1) 외측마커(OM) : 1,350 ~ 2,650피트 (2) 중간마커(MM) : 675 ~ 1,325피트 (3) 내측마커(IM) : 340 ~ 660피트
3. 예비장비(Standby Equipment)			○	○	주장비의 허용범위와 동일하게 유지되어야 한다.

5. 지상기반보정시스템(GBAS)

검사항목	검사종류		허용범위
	운용 개시	정기	
1. 최종접근구간 데이터 (FAS Data)	○		수신된 최종접근구간(FAS) 데이터는 해당 공항의 이착륙 절차의 내용과 일치하여야 한다.
2. 신호간섭 (Resistance to Interference)	○	○	(1) GBAS VDB 주파수는 할당된 주파수를 기준으로 $\pm 100\text{kHz}$ 이내이어야 하고, GBAS 보정정보(Differential Correction)는 신호 손실(Loss) 및 오류(Misleading) 없이 수신되어야 한다. (2) 신호간섭 평가를 위한 GPS 안테나 단에서의 GPS 신호의 세기는 -120.5dBm 이내이어야 하고, 수신된 GPS 정보는 다음의 값 이내이어야 한다. (가) 반송파 대 잡음비(C/No) : 35dB-Hz 이상 (나) 수평보호수준(Lateral Protection Level) : 40m이하(결심고도 기준), 최대 69.15m 이하 (다) 수직보호수준(Vertical Protection Level) : 10m이하(결심고도 기준), 최대 43.35m 이하 (라) HDOP(Horizontal Dilution of Precision) : 4.0 이하 (마) VDOP(Vertical Dilution of Precision) : 4.0 이하 (바) HIL(Horizontal Integrity Limit) : 0.3nm 이하 (사) FOM(Figure of Merits) : 22m 이하 (아) 위치해 계산에 사용된 위성수(Tracked Satellite) : 최소 5개 위성 이상
3. VDB 신호통달범위 (Coverage)	○		(1) 필요한 운용한계 범위 내에서 VDB의 신호강도는 다음의 값 이내이어야 한다. (가) GBAS/H or GBAS/E : -99dBW/m^2부터 -35dBW/m^2까지 또는 $215\mu\text{V/m}$부터 0.350V/m까지 (나) GBAS/V : -103dBW/m^2부터 -39dBW/m^2까지 또는 $136\mu\text{V/m}$부터 $0.221\mu\text{V/m}$까지 (2) 운용통달범위 검사 시 출력은 최소한 다음의 범위까지 확보되어야 한다. (가) 활주로 중심선을 기준으로 수평방향으로 $\pm 35^\circ$ 범위 내 20NM까지 (나) 활주로 수평면을 기준으로 수직방향으로 $0.3^\circ \sim 0.45^\circ$부터 1.75°도까지 충분히 제공되어야 한다. (3) 운용통달범위 검사 시 Flag Alarm이 발생되지 않아야 한다.
4. GBAS 식별부호 (GBAS Identification)	○	○	정확하고 명확하게 식별할 수 있어야 한다.
5. VDB 데이터(Data Content)	○	○	통달범위 내에서 수신된 다음 VDB 데이터 값들은 지상에서 의도한 송신값과 일치하여야 한다. (1) MT2 : GAD(GBAS Accuracy Designator) Letter, GBAS Continuity/Integrity Designator(GCID), Reference Station Data Selector(RSDS), Maximum Use Distance(Dmax), Magnetic Variation (2) MT4 : Operation Type, Airport Identification, Runway Number, Runway Letter, Approach Performance Designator, Route Indicator, Reference Path Data Selector(RPDS), Reference Path Identifier(RPI), FASVAL, FASLAL, Final Approach Segment(FAS) CRC

검사항목	검사종류		허용범위
	운용 개시	정기	
6. 최종접근구간 경보한계 (FAS Alert Limits)	○	○	최종접근구간에서 수평보호수준(LPL)은 최종접근구간 수평경보한계 (FASLAL) 보다 작아야 하고, 수직보호수준(VPL)은 최종접근구간 수직 경보한계(FASVAL) 보다 작아야 한다.
7. 코스정렬 정확도 (Course Alignment Accuracy)	○	○	코스신호의 정확도는 최종접근구간에서 측정 시 다음의 한계치 이내 이어야 한다. (가) 활주로 중심선 기준 : ± 0.1 도 (나) 활공각 기준 : ± 0.05 도 (다) 시단통과높이(TCH) 기준 : ± 2 m

6. 레이더시설(RADAR)

6.1 ASR, PSR, SSR

검사항목		검사종류				허용범위
		위치	운용 개시	정기	안테나 교체	
1. 방위각 일치(Orientation)			○		○	시현되는 방위각은 자북을 기준으로 $\pm 2^\circ$ 이내이어야 한다.
2. 안테나 수직경사각(Tilt)			○		○	허용범위 없음
3. 모드/코드(Modes/Codes)			○			모드 A/C를 선택하는 경우에는 고도, 속도, 편명 등이 시현되어야 하고, 항공기에서 코드(0707, 7070)를 선택하는 경우 해당 코드가 지상의 레이더 시현장비에 정상적으로 시현되어야 한다.
4. 통달범위 (Coverage)	가. 수직포착범위 (Vertical)		○		○	항공교통관제상 필요한 고도범위 내에서 이동물체 식별이 가능하여야 한다.
	나. 수평포착범위 (Horizontal)		요청시	요청시	요청시	허용범위 없음
	다. 접근·항공로·도착출발 경로 및 고정점/절차 (Approaches, Airway, Arrival Departure Routes, & Fixes Route/Procedure)		○			레이더에 포착되어 이용 가능한 목표물은 전 항공로상 또는 비행절차의 전 과정에서 끊임없이 시현되어야 한다.
5. 고정점/지도 정확도 (Fix/Map Accuracy)			○			항공기와 안테나 간의 거리의 3% 이내 또는 500피트 중 높은 값이 적용되어야 한다. (단, 항로용(ATCRBS)의 경우에는 1,000피트이어야 한다)
6. 고도정보(Altitude Readout)			○			조종석에 시현되는 기압고도의 값은 규정된 고도보다 ± 125 피트 이내이어야 한다.
7. 접근절차 감시기능 (Surveillance Approach)			○	○	○	접근구역 내에서 이용가능한 목표물은 비행절차의 전 과정에서 끊임없이 시현되어야 한다.
8. 예비장비(Standby Equipment)			○	○		주 장비의 허용범위와 동일하게 유지되어야 한다.
9. 최저안전고도 경보기능(MSAW)			○	○		(1) 감시모드 : 30초전(접근관제시), 120초전(항로관제시) (2) 최종접근경로모드 : 5초 이내

6.2 정밀접근레이더(PAR)

검사항목		검사종류		허용범위
		운용 개시	정기	
1. 활공각도(Glidepath Angle)		○	○	(1) 운용개시검사 시 $\pm 0.1^\circ$ (2) 정기검사 시 $\pm 0.2^\circ$
2. 정확도 (Accuracy)	가. 활공각정확도 (Elevation Accuracy)	○	○	항공기와 안테나 간 거리의 0.4% 또는 6m 중 큰값
	나. 방위각 정확도 (Azimuth Accuracy)	○	○	항공기와 안테나 간 거리의 0.6% 또는 9m 중 큰값
	다. 거리 정확도 (Range Accuracy)	○	○	(항공기와 착륙지점 간 거리의 3%) + 30m
3. 통달범위(Lateral coverage)		○		(1) 활주로 중심선 좌우 $\pm 10^\circ$ (2) 수직 7° (3) 9NM 이상
4. 감시기능 (Moving target indicator)		○	○	감시구역 내에서 이용가능한 목표물은 전 과정에서 끊임없이 시현되어야 한다.
5. 예비장비(Standby Equipment)		○	○	주 장비의 허용범위와 동일하게 유지되어야 한다.
6. 병설장비와 일치성 (Coincidence ILS/PAPI)		○	○	$\pm 0.2^\circ$

7. 자동종속감시방송시설(ADS-B)

검사항목		검사종류		허용범위
		운용 개시	정기	
1. 통달범위 (General Coverage)		○		항공교통 관제상 필요한 통달범위내에서 ADS-B 항적을 식별 가능하여야 한다.
2. 항로/공항접근로 통달범위 (Airways/Route Coverage)		○		항공교통 관제상 필요한 항공로/공항접근로의 통달범위내에서 ADS-B 항적을 식별 가능하여야 한다.
3. 고정점/지도 정확도 (Fix/Map Accuracy)		○		항공기 타겟 위치는 연결된 시현장비에서 확인되어야 한다
4. MSAW		○	○	관제 목적으로 기능이 설정된 경우, GTM(일반지형모드) 또는 APM(최종접근경로모드) 에서 적절히 경보를 발령하여야 한다.

8. 다변측정감시시설(MLAT)

검사항목	검사종류		허용범위
	운용 개시	정기	
1. 방위각 일치(Orientation)	○		시현되는 방위각은 자북을 기준으로 ± 2 도 이내이어야 한다.
3. 모드/코드(Modes/Codes)	○		모드 A/C를 선택하는 경우에는 고도, 속도, 편명 등이 시현되어야 하고, 항공기에서 코드(0707, 7070)를 선택하는 경우 해당 코드가 지상의 레이더 시현장비에 정상적으로 시현되어야 한다.
4. 통달범위(Coverage)	○		항공교통 관제상 필요한 통달범위내에서 MLAT 항적을 식별 가능하여야 한다.
5. 고정점/지도 정확도 (Fix/Map Accuracy)	○		항공기 타겟 위치는 연결된 시현장비에서 확인되어야 한다.
6. 고도정보(Altitude Readout)	○		조종석에 시현되는 기압고도의 값은 규정된 고도보다 ± 125 피트 이내이어야 한다.
7. 접근절차 감시기능 (Surveillance Approach)	○	○	접근구역내에서 이용가능한 목표물은 비행절차의 전 과정에서 끊임없이 시현되어야 한다.
8. 예비장비(Standby Equipment)	○	○	주 장비의 허용범위와 동일하게 유지되어야 한다.
9. 최저안전고도 경보기능(MSAW)	○	○	관제 목적으로 기능이 설정된 경우, GTM(일반지형모드) 또는 APM(최종접근경로모드)에서 적절히 경보를 발령하여야 한다.

9. 무지향표지시설(NDB)

검사항목	검사종류		허용범위
	운용 개시	정기	
1. 식별부호(Keying)	○	○	정확하고 명확하게 식별할 수 있어야 한다.
2. 음성(Voice)	○	○	명료하게 가청이 가능하여야 한다.
3. 통달범위(Coverage)	○	○	(1) 용도별 통달범위는 다음과 같이 확보되어야 한다. (가) Compass Locator : 15NM (나) MH(Middle High) : 25NM (다) H(High) : 50NM (2) 방위 지시기의 지시범위는 ± 10 도 이내이어야 한다.
4. 계기비행절차(체공장주, 접근절차)	○	○	방위지시는 최종 접근구간 내에서 ± 5 도 이내이어야 한다.
5. 항행시설 상공통과	○	○	항행시설의 직상공을 통과할 때 방위 지시기가 역방향으로 지시되어야 한다.
6. 예비장비(Standby Equipment)	○	○	주장비의 허용범위와 동일하게 유지되어야 한다.

10. 단거리이동통신시설

10.1. 단거리이동통신시설(VHF, UHF) 및 항공정보방송시설

검사항목	검사종류		허용범위
	운용개시	정기	
1. 단거리이동통신시설-터미널용(VHF/UHF)	○	○	필요한 운용한계 범위 내에서 명료하게 청취 및 교신이 가능하여야 한다.
2. 단거리이동통신시설-항공로용(VHF/UHF)	○	○	필요한 운용한계 범위 내에서 명료하게 청취 및 교신이 가능하여야 한다.
3. 항공정보방송시설	○	○	필요한 운용한계 범위 내에서 명료하게 청취 및 교신이 가능하여야 한다.

10.2. 무선데이터통신시설(VDL, CPDLC)

검사항목	검사종류		허용범위
	운용개시	정기	
1. 무선데이터통신(VHF/SATCOM)	○	○	필요한 운용한계 범위 내에서 명료하게 메시지가 현시되어야한다.

11. 항공등화

11.1 진입각지시등(PAPI)

검사항목	검사종류		허용범위
	운용 개시	정기	
1. 등화밝기(Light Intensity)	○	○	최소 3단계로 등화의 밝기 조종이 가능하여야 하며 각각의 등구는 동일한 밝기가 유지되어야 한다.
2. 활공각도(Glide path)	○		계기착륙시설과 병설되는 경우에는 활공각 제공시설의 운용각도와 맞게 설정되어야 한다. 다만, 활공각 제공시설이 없는 활주로 상에 PAPI만 단독으로 설치되는 경우에는 설치환경 조건에 맞게 활공각도가 설정되어야 하며 설정 활공각도의 ± 0.2 도 이내로 유지되어야 한다.
3. 식별가시범위 (Angular Coverage)	○		활주로중심의 연장선을 기준으로 좌우 10도까지 식별이 가능하여야 한다.
4. 장애물 회피용 식별범위 (Obstruction Clearance)	○	새로운 장애물 발견시	지상 장애물과의 충분한 안전고도(1도 이상)가 확보될 수 있도록 Fly-Up 지시신호인 4개의 적색등을 발하는 기능을 갖추어야 한다.
5. 등화식별능력 (System Identification /Contrast)	○	○	활주로 시단지역과 항공기의 착지지역 내에서는 타 등화시설과 혼동이 되지 않도록 PAPI 등구의 구분이 용이하여야 한다.
6. 병설장비와 일치성 Coincidence(ILS/MLS/PAR)	○	○	계기착륙시설 또는 정밀접근레이더와 동시 운영되는 경우에는 동 항행시설의 활공 운용각도의 ± 0.2 도 이내로 유지되어야 한다.

11.2 진입등시스템(ALS)

검사항목	검사종류		허용범위
	운용 개시	정기	
1. 등화밝기(Light Intensity)	○	○	각각의 등구는 동일한 밝기가 유지되어야 한다.
2. 등구정렬(Lamp Alignment)	○	○	등구의 수직·수평축이 일정하여 유지되어야 한다.
3. 등구의 부정확 작동 확인 (Inoperative Light)	○	○	등구가 부정확하게 지시되지 않아야 한다.
4. 등구의 작동불능 상태 확인	○	○	정밀진입시 운용되는 등구의 작동불능 수량은 다음의 한계치 이내이어야 한다. (1) 카테고리 I : 등구의 작동불능 수량은 전체등구의 15% 이내이어야 한다. (2) 카테고리 II/III : 등구의 작동불능 수량은 활주로 시단으로부터 450m까지는 5% 이내, 450m 이상은 15% 이내이어야 한다. (3) (1) 및 (2)의 경우 1개의 등열(Barrette)이라도 등열 전체가 작동불능이 되어서는 아니 된다.

11.3 접지구역등(TDZL)/활주로중심선등(RCLL)

검사항목	검사종류		허용범위
	운용 개시	정기	
등구의 작동불능 상태 확인	○	○	카테고리 I 이상에서 운용되는 등구의 작동불능 수량은 다음의 한계치 이내이어야 한다. (1) 접지구역등 : 전체 접지구역등구 중 작동불능인 등구는 10% 이내이어야 하며, 각 접지구역등열 구성등화 전체가 1열이라도 작동불능이 되어서는 아니 된다. (2) 활주로 중심선등 : 전체 활주로 중심선등 중 작동불능인 등구는 5% 이내이어야 하며, 2개 이상의 등구가 연속하여 작동불능 상태가 되어서는 아니 된다.

11.4 활주로시단식별등(RTIL)

검사항목	검사종류		허용범위
	운용 개시	정기	
1. 등화밝기(Light Intensity)	○	○	각각의 등구는 밝기가 동일하게 유지되어야 하며, 분당 60회~120회의 비율로 점멸되어야 한다.
2. 등구정렬(Lamp Alignment)	○	○	활주로 시단으로부터 1,500피트 이내에서 등구의 빛이 수풀등에 의하여 가려지지 않아야 한다.

11.5 활주로등(REDL)/활주로서단등(RTHL)

검사항목	검사종류		허용범위
	운용 개시	정기	
등구의 작동불능 상태 확인	○	○	정밀진입시 운용되는 등구의 작동불능 수량은 다음의 한계치 이내이어야 한다. (1) 카테고리 I : 등구의 작동불능 수량은 전체등구의 15% 이내이어야 한다. (2) 카테고리 II/III : 등구의 작동불능 수량은 전체등구의 5% 이내이어야 한다.

11.6 활주로종단등(RENL)

검사항목	검사종류		허용범위
	운용 개시	정기	
등구의 작동불능 상태 확인	○	○	정밀진입시 운용되는 등구의 작동불능 수량은 다음의 한계치 이내이어야 한다. (1) 카테고리 I : 등구의 작동불능 수량은 전체등구의 15% 이내이어야 한다. (2) 카테고리 II/III : 등구의 작동불능 수량은 전체등구의 25% 이내이어야 한다.

12. 계기접근/출발절차(Instrument Flight Procedures)

검사항목	검사종류		허용범위
	운용 개시	정기	
1. 최종접근	○	○	당해 항행시설별로 요구되는 비행검사(검증) 항목 및 허용범위에 충족되어야 하며 다음의 요구조건에 부합되어야 한다. (1) 장애물과의 안전고도가 충분히 확보되어야 한다. (2) 계기비행방식은 안전하고, 용이하게 비행할 수 있어야 한다. (3) 해당 계기비행절차별로 요구 허용범위 이내이더라도 전파의 구조(Structure) 등의 영향에 의한 비행의 안전성에 영향을 주어서는 아니 된다.
2. 실패접근	○		1. 최종접근과 동일하게 적용
3. <u>항공로/국지비행경로</u>	○		1. 최종접근과 동일하게 적용
4. 고정점/제공장주	○		1. 최종접근과 동일하게 적용